MÒDUL 2 – Sistemes operatius monolloc

UNITAT FORMATIVA 3 Sistemes operatius lliures	**ACTIVITAT 3** Configuració i manteniment de sistemes operatius lliures	
Cognoms i nom: Alvarez Calvo Victor	**Data:**	19/03/2024
	Nota:	

Pràctica 5: Gestió de paquets

Al final d'aquesta sessió cal que lliureu aquest arxiu emplenant cadascun dels espais especialment reservats per a que els empleneu.
L'arxiu que lliureu cal que es digui:

GRUP

CICLE_MÒDUL_P05_CognomA1CognomA2.odt, on

- **CICLE** és SMX
- **MÒDUL** és M02
- **CognomA1** és el primer cognom del 1r alumne
- **CognomA2** és el primer cognom del 2n alumne.

Debian i el seus sistema de gestió de paquets

Tal com hem vist a la teoria, el sistema operatiu Debian va presentar el sistema de paquets *.deb. Tots els sistemes operatius de la mateixa família de Debian incorporen aquest sistema de gestió de paquets, a més de compartir una sèrie de característiques bàsiques que en garanteixen la interoperabilitat. El més conegut dels sistemes de la família Debian és Ubuntu, actualment.

La Debian policy: anatomia i format dels paquets

Debian disposa d'una política molt estricta, la Debian Policy, que està formada per un conjunt de normes que s'han de complir si es vol que un paquet sigui definit com a Debian Oficial.

La comanda dpkg

Utilitzem la comanda dpkg per a instal·lar paquets Debian. Aquesta comanda té la sintaxi següent:

dpkg [opcions] [acció] [paquet(s)]

El sistema apt

Una altra opció per a l'administració de paquets Debian és l'**Advanced Packaging Tool**, i en particular la comanda apt-get. Aquesta eina permet facilitar la instal·lació i actualització de paquets, sobretot quan es disposa de connexió a Internet, ja que aquesta eina s'encarrega d'obtenir els paquets, instal·lar-los i actualitzar-los, a diferència del que fa dpkg.

Els sistemes basats en Debian disposen d'un fitxer especial a **/etc/apt/sources.list** que conté les localitzacions des de les quals es poden descarregar paquets.

Les línies d'aquest fitxer tenen tres formats diferents:

- **## <text>:** Indiquen línies de comentaris de text, per a fer més intel·ligible el fitxer.
- **deb <URI> <distribució> <component>:** Indica un servidor de paquets binaris.

- **deb-src <URI> <distribució> <component>:** Indica un servidor de paquets de codi font.

Sol ser recomanable que els servidors més ràpids se situïn a la part superior del fitxer, ja que els paquets es cerquen de forma seqüencial. És una bona pràctica, també, fer una còpia de seguretat del fitxer abans de fer-ne la edició.

Precaució: NOMÉS afegiu repositoris de confiança. El sistema apt inclou funcionalitats relacionades amb les actualitzacions del sistema, que es realitzen de forma automàtica o semiautomàtica (demanant confirmació). Per tant, afegint repositoris desconeguts esteu deixant una porta oberta a que els propietaris d'aquesta font instal·lin programes al vostre sistema quan vulguin.

La comanda apt-get té una sintaxi molt similar a la de dpkg:

apt-get [opcions] [comanda] [paquets]

1 **1 punts**	Utilitzant el manual del sistema, esbrineu el significat de cadascuna d'aquestes accions. Per consultar el manual podeu fer servir la comanda **man**. **$ man dpkg** **$ man apt-get**	

ACCIONS PRINCIPALS DE DPKG	
Comanda	Acció associada
-i / --install	**Aquesta comanda s'utilitza per instal·lar un paquet**
--configure	**Aquesta comanda s'utilitza per configurar un paquet que ja ha estat instal·lat però que encara no s'ha configurat completament.**
-r / --remove	**Aquesta comanda s'utilitza per eliminar un paquet sense eliminar les seves configuracions.**
-P / --purge	**Aquesta comanda s'utilitza per eliminar un paquet juntament amb totes les seves configuracions.**
-I / --info	**Aquesta comanda s'utilitza per obtenir informació sobre un paquet instal·lat.**
-s / --status	**Aquesta comanda s'utilitza per mostrar l'estat d'un paquet.**

COMANDES APT-GET	
Comanda	Acció associada
update	**Actualitza la llista de paquets disponibles des dels repositoris configurats.**
install	**Instal·la un paquet especificat i les seves dependències.**
remove	**Elimina un paquet del sistema sense suprimir les seves configuracions.**
clean	**Elimina totes les versions antigues dels paquets descarregats.**
upgrade	**Actualitza tots els paquets instal·lats al darrer versió disponible.**
dist-upgrade	**Realitza una actualització del sistema completa, incloent canvis importants en les dependències dels paquets.**
-h / --help	**Proporciona ajuda sobre l'ús de la comanda apt-get.**
-d / --download-only	**Descarrega els paquets especificats però no els instal·la.**
-s / --simulate	**Simula l'acció sense efectuar cap canvi al sistema.**
show (nom paquet)	**Mostra informació detallada sobre un paquet disponible.**
search (nom paquet)	**Cerca paquets amb el nom especificat.**

2 1 punt	Quan consulteu el fitxer **/etc/apt/sources.list** us trobeu tota una sèrie de línies amb el text main, restricted, universe, multiverse. Què volen dir aquestes paraules?	

Les paraules "main", "restricted", "universe" i "multiverse" són components de paquets en el sistema de gestió de paquets APT (Advanced Package Tool) utilitzat principalment en distribucions de Linux basades en Debian, com Ubuntu.

Administració de paquets Red Hat

RPM és un sistema d'administració de paquets molt popular que va ser desenvolupat per la gent de **Red Hat** per a la seva pròpia distribució, però ho van fer sota una **llicència GPL**, així que van ser molts els sistemes que van aprofitar aquest model. Aquest sistema no és incompatible amb el gestor de paquets de Debian, però no és aconsellable tenir tots dos instal·lats a una mateixa màquina, ja que les bases de dades de paquets no comparteixen la informació i això pot generar inconsistències.

Per a aquesta part de la pràctica cal que arrenqueu la vostra màquina Fedora. Aneu en compte, ja que totes les comandes relacionades amb la instal·lació, un cop més, s'han d'executar com a superusuari. Malauradament, en aquest cas, l'usuari per defecte de Fedora (estudiant) **NO pertany a la llista de "sudoers"** (usuaris que poden fer sudo), així que haureu de canviar d'usuari abans d'executar les accions (mitjançant la comanda su). Quan acabeu d'executar aquestes accions, podeu tornar al vostre usuari mitjançant la comanda exit.

La comanda rpm

Utilitzem la comanda rpm per a instal·lar paquets rpm. Aquesta comanda té la sintaxi següent:

rpm [acció] [opcions] [paquets]

La comanda yum

La comanda yum és l'equivalent a apt-get per a sistemes Red Hat. Tota la configuració de la comanda yum es pot trobar al fitxer **/etc/yum.conf**.

4 1 punts	Utilitzant el manual del sistema, cerqueu l'opció que realitza cadascuna d'aquestes accions. Per a rpm i yum podeu obrir la màquina virtual de Fedora. Per consultar el manual podeu fer servir la comanda **man**. **$ man dpkg** **$ man apt-get** **$ man rpm** **$ man yum**	

COMPARATIVA DPKG - RPM		
Acció	Comanda dpkg	Comanda rpm
Instal·lar un paquet	**sudo dpkg -i nom_del_paquet.deb**	**sudo rpm -i nom_del_paquet.rpm**
Mostrar tots els paquets instal·lats al sistema	**dpkg --list**	**rpm -qa**
Comprovar si un paquet està instal·lat	**dpkg -l nom_del_paquet**	**rpm -q nom_del_paquet**
Eliminar un paquet	**sudo dpkg -r nom_del_paquet**	**sudo rpm -e nom_del_paquet**

Actualitzar un paquet	**sudo dpkg -i nom_del_paquet.deb**	**sudo rpm -U nom_del_paquet.rpm**
Mostrar la informació d'un paquet	**dpkg --info nom_del_paquet.deb**	**rpm -qi nom_del_paquet**
Buscar quin paquet proveeix un fitxer instal·lat	**dpkg -S /ruta/al/fichero**	**rpm -qf /ruta/al/fichero**

COMPARATIVA APT-GET - YUM		
Acció	Comanda apt-get	Comanda yum
Instal·lar un paquet	**sudo apt-get install nom_paquet**	**sudo yum install nom_paquet**
Eliminar un paquet	**sudo apt-get remove nom_paquet**	**sudo yum remove nom_paquet**
Actualitzar la base de dades de paquets	**sudo apt-get update**	**sudo yum makecache**
Actualitzar els paquets del sistema	**sudo apt-get upgrade**	**sudo yum update**
Actualitzar tot el sistema	**sudo apt-get dist-upgrade**	**sudo yum upgrade**
Eliminar els paquets de la cache local	**sudo apt-get clean**	**sudo yum clean all**

5 (1 punt)

Una de les maneres més típiques d'instal·lar paquets rpm és **rpm -Uvh paquet.rpm**. Què permet fer la combinació **-Uvh**?

La combinació «-Uvh» amb la comanda `rpm` permet actualitzar un paquet si ja està instal·lat o instal·lar-lo si no ho està. Aquesta opció proporciona una sortida detallada del procés, mostrant els paquets que s'actualitzen o s'instal·len, juntament amb una representació visual del progrés mitjançant caràcters de hash.

6 (1 punt)

Què permeten l'opció **--force** quan instal·lem un paquet **rpm**? Quines opcions tenen el mateix efecte que aquesta? Creieu que la utilització d'aquesta opció ens seria útil per a instal·lar una versió més antiga d'un paquet que ja tenim instal·lat al nostre sistema?

L'opció «--force» en la instal·lació d'un paquet RPM permet instal·lar o actualitzar un paquet, sobreescribint versions existents sense considerar dependències. No és recomanable utilitzar-la per instal·lar versions antigues, ja que pot causar conflictes i problemes de dependències.

7 (1 punt)

Contesta les següents preguntes.

a) On s'indiquen els dipòsits (repositoris) de la comanda apt-get? **En la comanda apt-get, els dipòsits (repositoris) s'indiquen en el fitxer /etc/apt/sources.list i en els fitxers continguts al directori /etc/apt/sources.list.d/.**

b) Què fa la comanda **add-apt-repository**? **La comanda «add-apt-repository» s'usa per afegir nous dipòsits al sistema en distribucions basades en Debian, com Ubuntu.**

c) Hi ha diferència entre les comandes **apt** i **apt-get**? **Sí, hi ha una diferència. «apt» és una interfície de línia d'ordres més moderna i amigable que proporciona la mateixa funcionalitat bàsica que apt-get**

d) Quan instal·lam un paquet amb **apt-get** queda descarregat el paquet .**deb** al sistema? **On? Sí, quan instal·lem un paquet amb «apt-get», el paquet .deb es descarrega al sistema i es guarda al directori /var/cache/apt/archives/.**

e) On se situen els dipòsits (repositoris) de la comanda yum? **En la comanda «yum», els dipòsits (repositoris) es troben als fitxers de configuració dins el directori /etc/yum.repos.d/.**

f) Com estan organitzats aquests dipòsits i com es configuren en yum? **Els dipòsits de «yum» estan organitzats en fitxers de configuració dins el directori /etc/yum.repos.d/, on cada fitxer representa un dipòsit diferent. Es configuren editant aquests fitxers per afegir o eliminar**

dipòsits.

g) Quan instal·lem un paquet amb **yum** queda descarregat el paquet al sistema? On? **Sí, quan instal·lem un paquet amb yum, el paquet es descarrega al sistema i es guarda al directori de càrrega de fitxers temporals, que normalment és /var/cache/yum/.**

h) Hi ha diferència entre les comandes **dnf** i **yum**? **Sí, hi ha diferències. dnf és una alternativa moderna a yum en distribucions basades en Red Hat, com Fedora, i ofereix millor rendiment i funcionalitats addicionals.**

i) Quina seria la comanda equivalent a **yum** o **apt** per a sistemes basats en *Arch linux*? **La comanda equivalent a yum o apt en sistemes basats en Arch Linux és pacman.**

j) Què fa la comanda **alien**? **La comanda «alien» es fa servir per convertir paquets d'un format de paquet a un altre.**

Snap vs Flatpak vs AppImage

Flatpak, Snap i AppImage són tots els formats de paquet disponibles en totes les distribucions Linux. No obstant això, algunes diferències clau poden ajudar-te a decidir utilitzar-te una sobre l'altra.

Les següents seccions discuteixen cada format de paquet individualment.

Snap

Snap és un format de paquet independent de la distribució desenvolupat inicialment per a Ubuntu per Canonical. Més tard, també va ser adoptat per altres distribucions Linux.

L'objectiu principal de crear Snap era unificar el format de paquet de programari en molts dispositius. El suport de Snap inclou IoT (Internet de les coses), dispositius incrustats que executen Ubuntu Core o qualsevol altra versió d'Ubuntu.

Tant els paquets de codi obert com els propietaris estan disponibles a la botiga en línia de Snapcraft. Opcionalment, instal·la aplicacions Snap utilitzant la línia d'ordres.

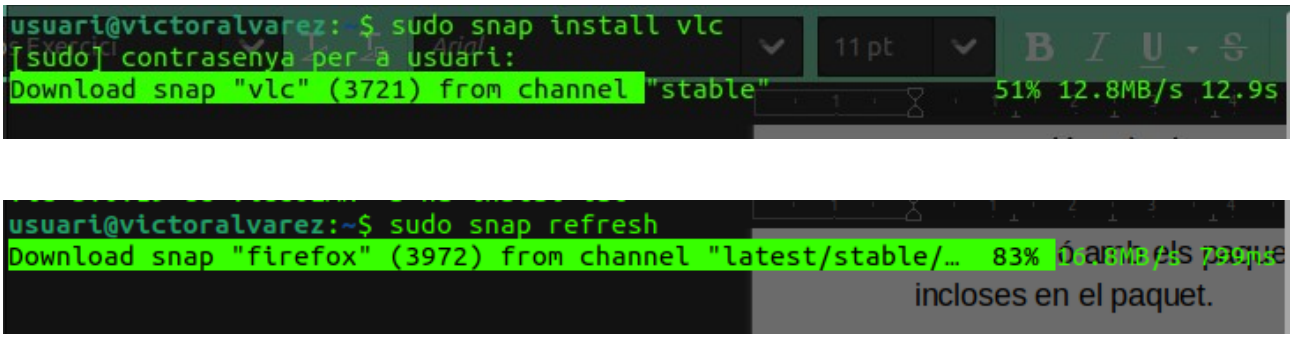
Avantatges

El principal avantatge de Snap és que el paquet Snap inclou totes les biblioteques i dependències necessàries per executar aquesta aplicació. Per tant, els desenvolupadors estalvien temps en llançar noves construccions en diferents sistemes.

Desavantatges

El principal inconvenient de les aplicacions Snap és la seva mida i iniciació més lenta en comparació amb els paquets Flatpak o AppImage. A més, Snaps només pot utilitzar les biblioteques incloses en el paquet.

8 1 punt	Instal·la, des de la línia de comandes, una aplicació **snap** de la teva elecció. Actualitza totes les aplicacions **snap**.	



Flatpak

Flatpak, anteriorment conegut com xdg-app, és un altre format de paquet independent de la distribució desenvolupat el 2015 per Red Hat, Endless Computers i Collabora. El seu objectiu principal és executar aplicacions en un entorn de proves virtual segur que no requereix privilegis d'arrel, eliminant així les amenaces de seguretat. L'entorn de proves conté tot el necessari per a executar el programari.

Flatpak es va desenvolupar per primera vegada per a FreeDesktop, KDE i GNOME. Més tard va ampliar el seu suport a Arch Linux, Debian, Fedora, Mageia, Solus i Ubuntu. Flatpak es basa en el llenguatge de programació C.

Els paquets estan disponibles per a descarregar-se a la botiga d'aplicacions Flathub o a través de la CLI. Inicialment, només admet aplicacions de codi obert, però recentment ha afegit suport per al programari propietari.

Avantatges

L'avantatge de Flatpak sobre altres formats de paquet és que permet als usuaris descarregar paquets de diversos repositoris, anomenats remots. El remot més popular és Flathub, el dipòsit oficial amb milers d'aplicacions disponibles.

Desavantatges

Els principals desavantatges de Flatpak són la manca de suport per als servidors i la mida de paquet més gran en comparació amb els paquets Snap o AppImage. El temps d'inici és més ràpid en comparació amb Snap però més lent en comparació amb AppImage.

9 **1 punt**	Instal·la, des de la línia de comandes, una aplicació **flatpak** de la teva elecció. Actualitza totes les aplicacions **flatpak**.	

```
usuari@victoralvarez:~$ sudo apt install flatpak
```

```
usuari@victoralvarez:~$ sudo flatpak refresh
```

AppImage

AppImage és un altre format de paquet d'agnòstic de distribució àmpliament utilitzat creat el 2004 per Simon Peter. Originalment, el predecessor d'AppImage era klik. Era un format de paquet portàtil que incloïa tot el necessari perquè una sola aplicació funcionés.

Com que les aplicacions AppImage són portàtils, els usuaris poden executar-les sense instal·lar. Executar una AppImage no requereix privilegis d'administrador.

ls paquets AppImage funcionen de manera similar als fitxers .exe al Windows. Per a executar una aplicació AppImage, feu-la executable i feu doble clic al fitxer per a executar el paquet.

AppImage distribueix els paquets a través del repositori AppImageHub i els emmagatzema al lloc web AppImage. Cada paquet ve amb informació sobre com instal·lar actualitzacions utilitzant una eina com AppImageUpdate.

Avantatges

Un dels beneficis dels paquets AppImage és una iniciació més ràpida en comparació amb Snaps i Flatpaks, i menys espai d'emmagatzematge necessari per aplicació. Les «AppImages» s'eliminen fàcilment del sistema suprimint el paquet descarregat.

Desavantatges

El desavantatge dels paquets AppImage és la manca d'actualitzacions, que són poc freqüents i no estan disponibles per a cada paquet. De vegades, es requereix un altre paquet AppImage per actualitzar altres paquets instal·lats al gestor AppImage.

10 **1 punt**	Descarregueu un paquet d'instal·lació **.appImage** i executeu-lo. Com ho farem si cal actualitzar-lo? Comprova si hi ha actualitzacions.	

```
usuari@victoralvarez:~$ sudo apt install libfuse2
```